

## [Slide 1: Tiêu đề] (Thời gian: 1 phút)

Kính chào Hội đồng đánh giá, quý thầy cô và các bạn sinh viên đang có mặt trong buổi bảo vệ luận văn ngày hôm nay.

Em tên là Trần Thị Hồng Ngọc. Hôm nay, em vô cùng vinh dự được trình bày đề tài luận văn tốt nghiệp với tiêu đề: **"ORCHGRAPH-RAG: MÔ HÌNH ĐA TÁC TỬ ĐIỀU PHỐI BẰNG ĐỒ THỊ CHO TUYỂN DỤNG THÔNG MINH VÀ TRUY XUẤT TRI THỨC CÁ NHÂN HÓA"**. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Mã Trường Thành.

Trong 15 phút tới, em sẽ trình bày 6 phần chính của đề tài và đi kèm một phần demo ứng dụng trực tiếp. Kính mời Hội đồng theo dõi.

## [Slide 2: Đặt vấn đề & Trải nghiệm thực tế] (Thời gian: 2 phút)

Kính thưa Hội đồng, ý tưởng của đề tài này xuất phát từ chính những quan sát của em trong thời gian đi làm part-time. Em nhận thấy khi có đợt tuyển dụng, bộ phận nhân sự (HR) phải làm việc cực kỳ vất vả: họ phải đọc từng CV **hoàn toàn thủ công** để chất lọc thông tin. Việc này không chỉ mất rất nhiều thời gian mà còn dễ gây ra sai sót.

Để giải quyết, nhiều công ty dùng hệ thống ATS (Applicant Tracking System). Tuy nhiên, các hệ thống ATS phổ biến hiện nay đa phần hoạt động theo cơ chế **"đếm từ khóa" (keyword matching)**. Điều này gây ra một nghịch lý: một ứng viên ghi kinh nghiệm làm "Spring Boot" hoàn toàn có thể làm tốt vị trí "Java Backend", nhưng ATS cũ sẽ loại bỏ hồ sơ đó chỉ vì hai từ khóa không giống nhau.

Hơn nữa, quy trình hiện tại rất thụ động: Nhà tuyển dụng đăng bài rồi mòn mỏi chờ ứng viên nộp CV; ngược lại, ứng viên nộp xong cũng chỉ biết chờ đợi. Thay vì thế, **giải pháp em đưa ra là**: Ứng viên chỉ cần chủ động nộp CV một lần duy nhất lên hệ thống. Ngay lập tức, hệ thống sẽ tạo ra một **Bản sao số (Digital Twin)** hoạt động 24/24 sẵn sàng nhận phỏng vấn sơ bộ thay cho ứng viên. Về phía nhà tuyển dụng, họ làm chủ cuộc chơi bằng cách chủ động tìm kiếm và xếp hạng nhân sự ngay trên hệ thống.

## [Slide 3: Phạm vi & Mô tả Bài toán] (Thời gian: 2 phút)

Về phạm vi nghiên cứu, đề tài tập trung xử lý dữ liệu hồ sơ (CV) thuộc lĩnh vực **Công nghệ thông tin (IT/Software Engineering)**. Đặc thù của CV ngành này là văn bản được viết bằng tiếng Việt nhưng lại chứa mật độ dày đặc các thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh, đòi hỏi mô hình ngôn ngữ phải có khả năng hiểu đa ngữ nghĩa.

Dựa trên thực trạng đó, bài toán được mô tả qua việc thiết kế một **Hệ thống Đa tác tử (Multi-Agent)** hoạt động trên nền tảng **Cơ sở dữ liệu Đồ thị (Graph Database)**. Thay vì một hệ thống nguyên khối, em chia hệ thống thành 2 tác nhân (Agent) hoàn toàn độc lập, phục vụ 2 luồng công việc:

- Bài toán đối sánh ứng viên (Search Agent)**: Một "tác nhân lớn" sử dụng cấu trúc đồ thị để diễn tả, tính toán và giải thích mối quan hệ năng lực giữa ứng viên và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

- **Bài toán phỏng vấn (Digital Twin / RAG con):** Các "tác nhân con" đóng vai trò là bản sao số của từng ứng viên. Tác nhân này chứa thông tin cá nhân và áp dụng RAG để phục vụ việc trả lời phỏng vấn sơ bộ một cách trung thực và bảo mật.

---

#### [Slide 4: Thiết kế hệ thống - Kiến trúc Dual-DB] (Thời gian: 2 phút)

Để 2 tác nhân này hoạt động tối ưu, em thiết kế kiến trúc **Cơ sở dữ liệu kép (Dual-DB)**:

- **Neo4j (Đồ thị):** Lưu giữ bức tranh toàn cảnh (kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn) dưới dạng mạng lưới kết nối.
- **Supabase (Vector):** Lưu trữ từng đoạn văn bản chi tiết (chunk) cắt ra từ CV. Đặc biệt, Supabase phân tách vật lý dữ liệu thành 2 phân vùng: **Public** (Công khai) và **Private** (Riêng tư - như mức lương, bí mật dự án).

Hai hệ thống này được đồng bộ chặt chẽ thông qua một thuật toán ánh xạ UUID.

---

#### [Slide 5: Thiết kế hệ thống - Tác nhân Tìm kiếm (MasterAgent)] (Thời gian: 2.5 phút)

Đi vào chi tiết, Tác nhân Tìm kiếm hoạt động như sau:

- **Đầu vào:** Một đoạn Mô tả công việc (JD) tự do viết bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- **Quá trình xử lý (5 bước):**
  1. JD được biến thành vector. Hệ thống dùng thuật toán ANN (HNSW) trên đồ thị Neo4j để lọc thô ra **top 15 ứng viên** tiềm năng nhất chỉ trong mili-giây.
  2. Tính **điểm đồ thị (Graph Score)** dựa trên thâm niên và độ trùng lặp kỹ năng (Jaccard).
  3. Tìm kiếm song song trong Supabase để tính **điểm Vector ngữ nghĩa sâu (Vector Score)**.
  4. Hợp nhất điểm số theo trọng số: **20% Đồ thị và 80% Vector**.
  5. Gửi dữ liệu cho GPT-4o để tự động sinh ra một đoạn phân tích lý do tại sao ứng viên này phù hợp.
- **Đầu ra:** Một bảng xếp hạng ứng viên chuẩn xác kèm theo lời giải thích tường minh (Explainability).

---

#### [Slide 6: Thiết kế hệ thống - Tác nhân Bản sao số (Digital Twin)] (Thời gian: 2.5 phút)

Ngược lại, Tác nhân Bản sao số hoạt động như một ứng viên ảo:

- **Đầu vào:** Các câu hỏi phỏng vấn sơ bộ từ nhà tuyển dụng.
- **Quá trình xử lý:** Tác nhân này phải tuân thủ nghiêm ngặt cơ chế **ReBAC** (Kiểm soát truy cập dựa trên quan hệ).
  - Nếu nhà tuyển dụng và ứng viên chưa "kết nối" (Accepted), tác nhân chỉ được phép đọc vùng dữ liệu Public.

- Nếu đã kết nối, vùng Private mới được mở.
- Để chống lại việc AI "trả lời ảo giác", hệ thống cài đặt **Grounding Score** (chấm điểm nguồn gốc văn bản).
- Đồng thời, em xây dựng lớp bảo vệ **Enforce Facts**: nếu AI bị hỏi về mức lương kỳ vọng hoặc bí mật công ty, hệ thống sẽ tự động chèn dữ liệu thực tế vào để ngăn chặn tuyệt đối tình trạng rò rỉ thông tin hoặc bịa đặt dữ liệu (Prompt Injection).
- **Đầu ra**: Câu trả lời trung thực, tự nhiên và bảo mật tuyệt đối dữ liệu cá nhân của ứng viên.

---

### [Slide 7: Kết quả Thực nghiệm] (Thời gian: 1 phút)

Em đã thực nghiệm hệ thống trên tập dữ liệu gồm 80 CV và 30 JD. Kết quả cho thấy, khi sử dụng mô hình embedding GTE-multilingual-base, hệ thống đạt chỉ số **Recall cực cao (lên tới 0.9722)**.

Đặc biệt, khi so sánh bằng framework RAGAS, cấu hình truy xuất kết hợp (Hybrid+) của đề tài vượt trội hoàn toàn so với RAG truyền thống, đạt độ trung thực (Faithfulness) **0.8803** nhờ việc kết hợp hiệu quả thông tin thâm niên và kết nối đồ thị.

---

### [Phần Demo Trực tiếp Ứng dụng] (Thời gian: 2 phút)

Dạ sau đây, em xin phép được demo trực tiếp phần mềm ORCHGRAPH-RAG.

#### [THAO TÁC 1: TÌM KIẾM ỨNG VIÊN]

- Ở giao diện này, em (vai nhà tuyển dụng) dán một đoạn JD bằng tiếng Việt xen lẫn tiếng Anh. Bấm tìm kiếm.
- Hệ thống không chỉ trả về ứng viên phù hợp, mà ở cột bên phải còn có **LLM Fit Summary** - AI đã giải thích rõ lý do ứng viên này được chọn dựa trên kinh nghiệm làm việc thực tế.

#### [THAO TÁC 2: KHÁM PHÁ ĐỒ THỊ]

- Mở tab đồ thị, Hội đồng có thể thấy mạng lưới liên kết giữa ứng viên, trường đại học và các kỹ năng, thể hiện tính minh bạch của dữ liệu.

#### [THAO TÁC 3: PHÒNG VẤN DIGITAL TWIN]

- Giờ em sẽ chat với Bản sao số của ứng viên. Em hỏi một câu về kinh nghiệm chuyên môn, AI trả lời trôi chảy.
- Nhưng khi em hỏi: "*Mức lương kỳ vọng của bạn là bao nhiêu?*", AI lập tức từ chối cung cấp. Lý do là vì trạng thái giữa em và ứng viên lúc này là "Chưa kết nối". Lớp bảo vệ ReBAC đã hoạt động thành công chặn đứng truy cập.

- Khi em bấm "Đặt lịch phỏng vấn" và được ứng viên Accept, lúc đó AI mới được phép tiết lộ.

---

### [Slide 8: Kết luận và Hướng phát triển] (*Thời gian: 1 phút*)

Kính thưa Hội đồng, luận văn đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một nền tảng tuyển dụng thông minh, từ lọc hồ sơ tự động bằng GraphRAG đến phỏng vấn bảo mật bằng Multi-Agent.

Trong tương lai, em định hướng sẽ tích hợp thêm **Mạng nơ-ron đồ thị (GNN)** để tự động cập nhật vector khi cấu trúc thay đổi. Đồng thời, phát triển mô hình **Hội đồng AI phản biện (Agentic Debate)** để kiểm chứng năng lực ứng viên sâu sắc hơn qua nhiều vòng tranh luận thay vì hỏi đáp đơn thuần.

Bài báo cáo của em xin phép dừng tại đây. Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô và Hội đồng đã chú ý lắng nghe! Em rất mong nhận được những nhận xét, góp ý quý báu từ quý Thầy Cô ạ.